

乙醇与药物相互作用的研究现状

Research advancement of drug interactions with ethanol

张楠^{1,2}, 赵侠^{1,2}, 周颖^{1,2},
崔一民^{1,2}

(1. 北京大学第一医院药剂科, 北京 100034;
2. 北京大学药学院药事管理与临床药系, 北京 100191)

ZHANG Nan^{1,2}, ZHAO Xia^{1,2},
ZHOU Ying^{1,2}, CUI Yi-min^{1,2}

(1. Department of Pharmacy, Peking University First Hospital, Beijing 100034, China; 2. Department of Pharmaceutical Administration and Clinical Pharmacy, School of Pharmaceutical Science, Peking University, Beijing 100191, China)

收稿日期: 2016-10-26

修回日期: 2016-11-22

作者简介: 张楠(1993-), 女, 硕士研究生, 主要从事临床药学的相关研究

通信作者: 赵侠, 副主任药师, 硕士生导师

Tel: (010) 66110802

E-mail: zxyjk@126.com

摘要: 乙醇通过醇脱氢酶(ADH)和细胞色素 P450 2E1(CYP2E1)代谢酶代谢, 对于 ADH 和 CYP2E1 代谢酶有影响的或通过其代谢的药物都可能和乙醇产生相互作用。乙醇对于药物的影响可能会产生药代动力学或药效学方面的改变。本文将综述各类药物与乙醇的相互作用机制。

关键词: 药物; 乙醇; 药代动力学; 药效学; 相互作用

DOI: 10.13699/j.cnki.1001-6821.2017.04.025

中图分类号: R97 **文献标志码:** A

文章编号: 1001-6821(2017)04-0381-04

Abstract: Ethanol is metabolized by alcohol dehydrogenase (ADH) and cytochrome P450 2E1 (CYP2E1) metabolizing enzymes, and drugs that affect or metabolize enzymes metabolised by ADH and CYP2E1 are likely to interact with ethanol. The effect of ethanol on the drugs may produce pharmacokinetic or pharmacodynamic changes. We will review the interaction mechanism of various drugs with ethanol.

key words: drug; ethanol; pharmacokinetics; pharmacodynamics; interaction

根据 1989-2006 年中国开展的“中国居民健康与营养调查”显示,在黑龙江、山东、江苏等九省区,男性、女性成年居民的饮酒率分别为 58.3% 和 8.1%,每日平均乙醇摄入量分别为 (33.3 ± 34.1) , (15.0 ± 16.2) g^[1],表明乙醇与药物的相互作用对于中国居民的影响绝不容忽视。乙醇和药物可以通过影响消化和吸收过程产生药代动力学的相互作用。首先高乙醇浓度饮料会延迟胃排空,这对于药物吸收有着显著影响,因为这决定了药物在小肠的接触面积^[2]。而能增加胃排空速率的药物也会增加乙醇的吸收。肝是乙醇大部分的代谢部位,并且肝内乙醇脱氢酶(ADH)是这个过程主要的酶。绝大部分乙醇由 ADH 催化变成乙醛,乙醛再由乙醛脱氢酶(ALDH)作用转化为乙酸,乙酸分解为二氧化碳和水排出体外。某些药物可以通过作用于 ALDH 酶,产生乙醛的堆积,导致严重药物不良反应(如双硫仑反应)。细胞色素 P450 2E1(CYP2E1)也参与较高剂量的乙醇的代谢过程,短时间内大量饮酒可能通过竞争性抑制,从而抑制 CYP2E1 的代谢,而长时间酗酒则会对其产生诱导效应。急性乙醇戒断会使 CYP2E1 活性急剧下降。这种相反的作用机制使得当人们饮酒状态不同时对药物代谢影响不同。本文将综述各类药物与乙醇的相互作用机制。

1 中央神经系统(CNS)药物

乙醇对于 CNS 的抑制效应呈剂量依赖性。根据剂量以及机体

因素如年龄,身体机能,内在乙醇代谢能力,饮食以及其他相互作用,乙醇对 CNS 表现为轻度抗焦虑作用、去抑制行为、镇静和呼吸抑制。一些抑制中枢神经系统的药物(阿片类药物、苯二氮䓬类、巴比妥类、抗抑郁药)可引起中枢神经系统抑制,从而加强乙醇的临床效果,反之亦然。调查显示,可能由于中枢神经系统抑制和呼吸抑制共同作用,阿片类药物和乙醇同时应用可能会引起致命的反应。虽然两者有药效学方面的相互作用,但相关试验研究未显示出药代动力学方面的相互影响^[3]。乙醇也会对吗啡的作用产生影响,但实验研究表明,短期 4%~20% 乙醇对吗啡的药代动力学影响不大。只有当乙醇浓度达到 40% 时,吗啡的 $C_{\max}$ 升高, $t_{\max}$ 下降 55%,但对血药浓度-时间曲线下面积(AUC)没有影响^[4]。而长期酗酒对吗啡的影响没有确切临床研究证据。

2 心血管系统药物

乙醇对心血管系统的影响比较复杂。虽然使用乙醇后数小时内会出现温和的冠状动脉血管扩张,但长期大量使用乙醇却会增加舒张压和收缩压^[5]。而这可能是其产生相关药物不良反应的原因之一。

2.1 抗高血压药

摄入乙醇可以导致仰卧位血压下降和肠系膜动脉扩张,但心输量和肌肉血液流量不受影响。过去 30 年,乙醇和心血管药物潜在的相互影响一直是研究的热点。地平类降压药是降压药中应用广泛的一类,但通过研究显示,即使是同一类降压药,与乙醇的相互作用方式也并不完全相同。非洛地平与安慰剂相比,乙醇与非洛地平合用能减小舒张压以及心脏速率和心脏指数反射性增加。同时,许多受试者表示乙醇与非洛地平合用会导致头晕,但非洛地平的药代动力学并未受合用乙醇影响。因此,推断乙醇可能与非洛地平有药效学相互作用,但没有药代动力学相互作用^[6]。在 10 名健康受试者的交叉研究进行硝苯地平与乙醇相互作用的评价,结果显示,乙醇并不会对硝苯地平的 $C_{\max}$ 、 $t_{\max}$ 产生显著作用,但 AUC 增加 54%;药效学方面显示,虽然检测在收缩压和舒张压无显著变化,但乙醇组相对对照组心率显著增加^[7]。这说明乙醇会与降压药有相互作用,但对各类药物的影响程度和机制有所不同。

2.2 抗心律失常药物

抗心律失常药物的药物不良反应之一就是心律失常,所以对于这类药物与乙醇的一起使用,一定要引起重视。维拉帕米是由 CYP3A4 代谢,而其代谢产物去甲维拉帕米,则由 CYP2E1 部分代谢。在 10 名健

康男性受试者接受多剂量维拉帕米后加用乙醇,和安慰剂组相比,血液中乙醇的 $C_{\max}$ 和 AUC 的值会显著升高;通过简单的视觉模拟量表测量表明,维拉帕米会增加受试者的乙醇中毒的感觉。接受乙醇后加用维拉帕米表明,维拉帕米的 AUC 值会增加。维拉帕米的 AUC 以及乙醇 AUC 增加,机制可能是乙醇抑制了 CYP2E1,去甲维拉帕米在达到稳定后累积造成与乙醇显著的相互作用^[8]。

3 抗炎药和止痛药

3.1 对乙酰氨基酚

对乙酰氨基酚片是一种用于普通感冒或流行性感冒引起的发热,也用于缓解轻至中度疼痛(如关节痛、偏头痛等)的常用药。对乙酰氨基酚是经由 CYP2E1 和 CYP3A4 葡萄糖醛酸化和硫酸化代谢的。研究表明^[9],慢性饮酒会增加对乙酰氨基酚的肝毒性的风险,其机制主要涉及乙醇诱导 CYP2E1,增加了对乙酰氨基酚转化为其毒性代谢物 *N*-乙酰对苯醌亚(NAPQI)。临床上也有此类不良事件出现的报道^[10]。尽管在动物模型中早期的研究表明,急性乙醇使用可能抑制 CYP2E1 的活动,并有可能急性乙醇给药对对乙酰氨基酚中毒有保护作用,但这种相互作用非常复杂,取决于这两种化合物的给药时间,以及对乙酰氨基酚的摄入量^[11]。THUMMEL 等^[12]研究表明,通过连续乙醇输注也会使 NAPQI 的形成平均增加 22%,这表明急性大量摄入乙醇也可能增加对乙酰氨基酚的肝毒性的风险。由于这些原因,在其药品说明书现已注明服药时禁酒,但由于患者对于说明书的阅读疏忽,很有可能忽略其严重的相互作用,需要相关医师、药师在发放药品时进行相关指导。

3.2 阿司匹林

阿司匹林和乙醇之间的相互作用已经在不同的物种进行了研究。人和大鼠胃黏膜组织体外数据显示,8 mmol·L⁻¹ 阿司匹林可抑制胃 ADH 活动;在使用 10 mmol·L⁻¹ 阿司匹林培养的人胃癌黏膜组织中发现,ADH 的活动减少了 54%^[13]。在食用标准早餐的 5 名健康男性受试者,阿司匹林服用 1 g 后饮用 0.3 g·kg⁻¹ 乙醇 10 min,发现乙醇平均 $C_{\max}$ 增加 39%,AUC 增加 26%^[14]。然而,在以后重复相同的临床试验的情况下,却无法复制乙醇吸收的增加^[15]。但 2 次研究均显示,乙醇确实减少了阿司匹林的 $C_{\max}$ 。然而,临床试验未能产生一致的结果,可能是这种相互作用被影响乙醇药代动力学的其他因素干扰,如遗传、饮食、ADH 和 CYP2E1 的活性。但阿司匹林和乙醇之间存在药代动力学的相互作用是可以明确的,且

阿司匹林和乙醇之间还存在一定药效学相互作用。任何浓度乙醇的摄入都会增加与阿司匹林相关的上消化道出血的风险^[6],可能的机制包括乙醇抑制血管前列环素的合成,以及乙醇会增加阿司匹林对胃肠黏膜血流量、充氧量和完整性的影响,增加了出血风险^[7]。

4 影响胃肠系统药物(胃酸抑制药)

胃酸抑制药和乙醇之间的潜在相互作用已被广泛研究,主要是基于体外研究表明,组胺 H₂ 受体拮抗药(H₂RBs)可抑制 ADH 酶的活性^[8]。在 20 名健康男性受试者进行的研究发现,在给予治疗剂量西咪替丁后乙醇的 $C_{\max}$ 平均涨幅为 45%,3 位受试者的西咪替丁 $C_{\max}$ 合用后增加了 1 倍多,其药代动力学相互作用可能是由于西咪替丁抑制胃的 ADH,增加乙醇口服生物利用度。尽管 $C_{\max}$ 和 AUC 的影响很大,但对血液中乙醇浓度变化很小^[9]。同样,奥美拉唑的临床试验表明^[10],其并没有改变乙醇的药代动力学和生物利用度。典型治疗剂量的 H₂ 受体拮抗药和质子泵抑制药对于乙醇的影响并不大,因为此类药物在治疗反流性食管炎和消化溃疡方面使用颇多,而长期治疗过程中如需因饮酒而停药,并不利于治疗。

5 抗凝药

华法林和乙醇的相互作用存在潜在的临床意义,但乙醇对华法林代谢的影响尚未有相关临床试验进行评估。只有单个病例报道^[11],58 岁男子,无肝疾病,需要长期治疗用华法林用于预防缺血性中风。当他开始隔日饮用啤酒(5.35 g)后,其国际标准化比值(INR)从 2.18 基线提高到 8.0;当患者停止低剂量饮用啤酒后,INR 又回到了预先规定的华法林疗法基线。虽然该事件出现的时间可能会支持华法林和乙醇间的药物相互作用,但 INR 从 2.18 到 8.0 的改变过于突然,这可能是其他急性事件导致 INR 的急剧增加。但如果想判定华法林和乙醇的相互作用关系,仍需进一步临床研究证明。

6 抗菌药物

6.1 头孢菌素

在 22 名健康男性受试者进行了头孢匹罗和乙醇的相互作用(禁食过夜后,受试者接受头孢匹罗 2 g 并静脉内注射 0.5 g·kg⁻¹乙醇)的评估,结果表明,在乙醇作用下,头孢匹罗的各种药代动力学参数改变差异均无统计学意义。药效学相互作用,包括双硫仑样反应,此研究用量的食用乙醇没有观察到^[12]。虽然临床试验研究表明,头孢类抗菌药物和乙醇之间显著的相互作用似乎不存在。但根据临床实际情况显示,

头孢菌素和乙醇相互作用产生双硫仑反应的情况并不少见^[13]。临床试验中,可能由于受试者例数较少,并且受个体因素影响所以并未表现出显著反应。临床医师和药师应该注意这方面用药指导,避免头孢类抗菌药物和乙醇的合用。

6.2 红霉素

红霉素是由 CYP3A4 代谢,且是 CYP1A2 和 CYP3A4 的强效抑制药。9 名健康男性和女性受试者使用红霉素是否改变乙醇的药代动力学的临床研究显示,红霉素共摄取导致乙醇 $t_{\max}$ 滞后了 136%, $C_{\max}$ 减少了 15%,并显示红霉素 AUC 下降 27%^[14]。相互作用的机制尚未明确。但根据研究结果和其它相关文献,本课题组推断可能由于红霉素增大了胃排空,导致乙醇吸收速率增加, $t_{\max}$ 滞后的和 $C_{\max}$ 的升高。

7 讨论

影响乙醇药效和药代动力学的药物的数量是相当有限的,其中能够抑制 ADH 或 CYP2E1 的药物是最有可能与乙醇产生显著药代动力学相互作用的,但药效学相互作用却难以预测。在涉及长期使用乙醇的受试者研究中,许多药物药代动力学参数的变化并非单纯由乙醇影响的,而是由于慢性肝病或轻度肝硬化所致的细胞色素 P450 酶的活性的改变和乙醇共同引起的,结论分析起来更加复杂。而且临床研究大量集中在乙醇和其他药物的药代动力学相互作用,药效学数据很有限。未来的研究要解决药效学相互作用。还应关注包括食物、乙醇给予方式、性别,以及明确 ADH 和 CYP2E1 基因型或表现型对相互作用的影响。

参考文献:

- [1] 马玉露,张兵,王惠君,等. 饮酒行为对我国 9 省成年居民高血压患病的影响研究 [J]. 中国慢性病预防与控制,2011,19(1): 9-12.
- [2] FRASER A G. Pharmacokinetic interactions between alcohol and other drugs [J]. *Clin Pharmacokinet*, 1997, 33(2): 79-90.
- [3] GUDIN J A, MOGALI S, JONES J D, et al. Risks, management, and monitoring of combination opioid, benzodiazepines, and/or alcohol use [J]. *Postgrad Med*, 2013, 125(4): 115-130.
- [4] SOKOLOWSKA M, SUN S, JOHNSON F, et al. The effect of ethanol co-administration with morphine on pharmacodynamic (PD), pharmacokinetic (PK) and safety measures in healthy volunteers [J]. *Pain*, 2007, 8(Suppl 2): S39.
- [5] GAZZIERI D, TREVISANI M, TARANTINI F, et al. Ethanol dilates coronary arteries and increases coronary flow via transient receptor potential vanilloid 1 and calcitonin gene-related peptide [J]. *Cardiovasc Res*, 2006, 70(3): 589-599.
- [6] BAILEY D G, SPENCE J D, EDGAR B, et al. Ethanol enhances the hemodynamic effects of felodipine [J]. *Clin Invest Med*, 1989,

- 12(6):357-362.
- [7] QURESHI S, LAGANIERE S, CAILLE G, *et al.* Effect of an acute dose of alcohol on the pharmacokinetics of oral nifedipine in humans [J]. *Pharm Res*, 1992, 9(5):683-686.
- [8] BAUER L A, SCHUMOCK G, HORN J, *et al.* Verapamil inhibits ethanol elimination and prolongs the perception of intoxication [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 1992, 52(1):6-10.
- [9] MANYIKE P T, KHARASCH E D, KALHORN T F, *et al.* Contribution of CYP2E1 and CYP3A to acetaminophen reactive metabolite formation [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2000, 67(3):275-282.
- [10] 阴绯. 对乙酰氨基酚致慢性酒精中毒患者肝损伤1例报告 [J]. *临床肝胆病杂志*, 2015, 31(11):1904-1905.
- [11] SLATTERY J T, NELSON S D, THUMMEL K E. The complex interaction between ethanol and acetaminophen [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 1996, 60(3):241-246.
- [12] THUMMEL K E, SLATTERY J T, RO H, *et al.* Ethanol and production of the hepatotoxic metabolite of acetaminophen in healthy adults [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2000, 67(6):591-599.
- [13] TRUITT E B J R, GAYNOR C R, MEHL D L. Aspirin attenuation of alcohol-induced flushing and intoxication in oriental and occidental subjects [J]. *Alcohol Alcohol*, 1987, 1(Suppl):S595-S599.
- [14] KECHAGIAS S, JONSSON K A, JONES A W. Impact of gastric emptying on the pharmacokinetics of ethanol as influenced by cispripide [J]. *Br J Clin Pharmacol*, 1999, 48(5):728-732.
- [15] KAUFMAN D W, KELLY J P, WIHOLM B E, *et al.* The risk of acute major upper gastrointestinal bleeding among users of aspirin and ibuprofen at various levels of alcohol consumption [J]. *Am J Gastroenterol*, 1999, 94(11):3189-3196.
- [16] MUSTONEN H, KIVILAKSO E. Effect of luminal ethanol on epithelial resistances and cell volume in isolated necturus gastric mucosa [J]. *Dig Dis Sci*, 2003, 48(10):2037-2044.
- [17] PALMER R H, FRANK W O, NAMBI P, *et al.* Effects of various concomitant medications on gastric alcohol dehydrogenase and the first-pass metabolism of ethanol [J]. *Am J Gastroenterol*, 1991, 86(12):1749-1755.
- [18] GUPTA A M, BARAONA E, LIEBER C S. Significant increase of blood alcohol by cimetidine after repetitive drinking of small alcohol doses [J]. *Alcohol Clin Exp Res*, 1995, 19(4):1083-1087.
- [19] ROINE R, GENTRY R T, HERNANDEZ - MUNOZ R, *et al.* Aspirin increases blood alcohol concentrations in humans after ingestion of ethanol [J]. *JAMA*, 1990, 264(18):2406-2408.
- [20] BROWN A S, JAMES O F. Omeprazole, ranitidine, and cimetidine have no effect on peak blood ethanol concentrations, first pass metabolism or area under the time-ethanol curve under 'real-life' drinking conditions [J]. *Aliment Pharmacol Ther*, 1998, 12(2):141-145.
- [21] HAVRDA D E, MAI T, CHONLAHAN J. Enhanced antithrombotic effect of warfarin associated with low-dose alcohol consumption [J]. *Pharmacotherapy*, 2005, 25(2):303-307.
- [22] LASSMAN H B, HUBBARD J W, CHEN B L, *et al.* Lack of interaction between cefpirome and alcohol [J]. *J Antimicrob Chemother*, 1992, 29(Suppl A):S47-S50.
- [23] 贾建凤, 黄鹏, 李正燕. 注射头孢曲松钠后饮酒致双硫仑样反应1例 [J]. *基层医学论坛*, 2004, 29(Suppl 1):S3.
- [24] MORASSO M I, CHAVEZ J, GAI M N, *et al.* Influence of alcohol consumption on erythromycin ethylsuccinate kinetics [J]. *Int J Clin Pharmacol Ther Toxicol*, 1990, 28(10):426-429.

(本文编辑 戴荣源)

(上接第380页)

- [21] SHEKAR K, ROBERTS J A, GHASSABIAN S, *et al.* Altered anti-biotic pharmacokinetics during extracorporeal membrane oxygenation: cause for concern? [J]. *J Antimicrob Chemother*, 2013, 68(3):726-727.
- [22] CIES J J, MOORE W S, DICKERMAN M J, *et al.* Pharmacokinetics of continuous-infusion meropenem in a pediatric patient receiving extracorporeal life support [J]. *Pharmacotherapy*, 2014, 34(10):e175-e179. 2014-08-22 [2016-10-11]. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/phar.1476/abstract>; jsessionid=68962EA3506F3733313A9461C9AC9F7B. [2016-10-11].
- [23] SHEKAR K, FRASER J F, TACCONE F S, *et al.* The combined effects of extracorporeal membrane oxygenation and renal replacement therapy on meropenem pharmacokinetics: a matched cohort study [J]. *Crit Care*, 2014, 18(6):565.
- [24] WELSCH C, AUGUSTIN P, ALLYN J, *et al.* Alveolar and serum concentrations of imipenem in two lung transplant recipients supported with extracorporeal membrane oxygenation [J]. *Transpl Infect Dis*, 2015, 17(1):103-105.
- [25] DE ROSA F G, CORCIONE S, BAIETTO L, *et al.* Pharmacokinetics of linezolid during extracorporeal membrane oxygenation [J]. *Int J Antimicrob Agents*, 2013, 41(6):590-591.
- [26] VEINSTEIN A, DEBOUVERIE O, GREGOIRE N, *et al.* Lack of effect of extracorporeal membrane oxygenation on tigecycline pharmacokinetics [J]. *J Antimicrob Chemother*, 2012, 67(4):1047-1048.
- [27] MEHTA N M, HALWICK D R, DODSON B L, *et al.* Potential drug sequestration during extracorporeal membrane oxygenation: results from an *ex vivo* experiment [J]. *Intensive Care Med*, 2007, 33(6):1018-1024.
- [28] SPRIET I, ANNAERT P, MEERSSEMAN P, *et al.* Pharmacokinetics of caspofungin and voriconazole in critically ill patients during extracorporeal membrane oxygenation [J]. *J Antimicrob Chemother*, 2009, 63(4):767-770.
- [29] WATT K M, BENJAMIN D K, CHEIFETZ I M, *et al.* Pharmacokinetics and safety of fluconazole in young infants supported with extracorporeal membrane oxygenation [J]. *Pediatr Infect Dis J*, 2012, 31(10):1042-1047.
- [30] WATT K M, GONZALEZ D, BENJAMIN D K, *et al.* Fluconazole population pharmacokinetics and dosing for prevention and treatment of invasive Candidiasis in children supported with extracorporeal membrane oxygenation [J]. *Antimicrob Agents Chemother*, 2015, 59(7):3935-3943.

(本文编辑 王超群)